

Produto de Aprendizagem 1

Introdução

Aplicar os formalismos da classe das linguagens regulares na análise léxica, requer o entendimento do funcionamento dos Autômatos Finitos, das Gramáticas Regulares e das Expressões Regulares. Esses formalismos compõem a base teórica do reconhecimento de linguagens de programação. Na elaboração desse Produto de Aprendizagem, vamos sistematizar os conteúdos abordados: os formalismos reconhecedores, geradores e denotacional, buscando vinculá-los ao reconhecimento de linguagens de programação, especialmente para a análise léxica.

Repertório Profissional

Os formalismos das linguagens regulares proporcionam a construção de analisadores léxicos, ferramentas de buscas em texto, a representação da construção de circuitos digitais, por exemplo. Portanto, compreender esses formalismos e saber aplicá-los é essencial para o profissional da Sistemas de Informação. Além, disso, esse conteúdo está inserido na Teoria da Computação, proporcionando o embasamento teórico a construções da área aplicada

Produto de Aprendizagem

Esse Produto de Aprendizagem está organizado da seguinte forma:

- (1) Avaliação teórica realizada na aula de 23/04/2026 – Peso 6,0
- (2) Exercícios com entrega em 23/03/2026 – Peso 0,5
- (3) Minimização de AF com entrega para 30/05/2026 – Peso 1,0
- (4) Atividade descrita neste documento com entrega para 05/05/2026 – Peso 3,5

Atividade

- Máquina de Mealy e Máquina de Moore -

Modalidade: Esta atividade pode ser desenvolvida individualmente ou em duplas.

Descrição: Desenvolva uma pesquisa na bibliografia da disciplina, a respeito dos Autômatos com Saída: Máquina de Mealy e Máquina de Moore, posteriormente:

- Descreva formalmente a Máquina de Mealy
- Descreva formalmente a Máquina de Moore
- Apresente as principais diferenças entre essas duas máquinas
- Escolha uma delas e apresente um exemplo de uso.

Critérios de avaliação:

Para avaliação das soluções apresentadas serão considerados os seguintes critérios:

- descrição formal das máquinas;
- descrição das diferenças entre as máquinas;
- exemplo apresentado – características e funcionamento da máquina escolhida;
- referências bibliográficas.

Para a entrega: Entregar em arquivo único pdf, contendo a identificação dos componentes do grupo. Apenas um integrante do grupo deve realizar a entrega no Minha UFN.